

企业级 AI 编程助手市场（2025–2026）：深度调研报告

生成时间：2026-09-20 | 来源数：15 (T1×3 / T2×8 / T3×4) | 置信度：中（规模口径存在 2 倍以上分歧；中国与合规维度置信度低）

方法与时效声明（重要） 1. 本环境联网搜索通道全程不可用（多次重试失败），按用户决策采用**混合模式**执行：核心数据来自用户提供的信源材料包（含 15 条带来源编号与评级的条目，T1/T2 为主），材料包未覆盖的部分（安全合规、中国市场）以模型知识补足并**逐处标注「基于模型知识，置信度：低」**。2. 材料包内的 URL 与数据**未经本环境独立核验**（无抓取工具）；正文引用编号与材料包来源编号一一对应，用于正式决策前请按第 9 章来源列表复核原文。3. 财务数据注意区分微软财年（FY，6 月截止）与自然年；「run-rate」为年化运行率口径，与确认收入不可直接混比。4. 全部推测/低置信内容显式标注；找不到的数据明确标注「暂缺」，绝不以估计值冒充事实。

执行摘要

企业级 AI 编程助手已越过采用临界点：微软口径 GitHub Copilot 累计用户 5000 万、90%+ 财富 500 强用 GitHub 承载 AI 开发、1/3 合并请求由智能体生成 [4]；市场在 2025–2026 年保持 20%–48% 区间的机构预测增速 [2][3]，但**市场规模存在 2 倍以上的口径分歧**（窄口径 \$30–35 亿 vs 宽口径 \$81–100 亿 [1][2][3]），任何投资建模必须先校准统计边界。商业模式已定型为「席位 + 按量计费」混合制（微软 2026 年正式上线 [4]，Cursor 2025 年先行 [14]），其驱动力是 Agent 化把单人月推理成本推至 \$500–2000（Uber 案例 [8]），席位制无法覆盖。行业进入整合期：SpaceX 以 \$600 亿全股票收购 Cursor（2026-08 交割 [11][12]）、OpenAI 以 \$30 亿收购 Windsurf（2025 [14]）、Anthropic 以 \$650 亿融资自建壁垒（run-rate \$470 亿 [7]），独立工具层公司的生存窗口正在收窄。本报告识别出唯一未被占据的结构性的机会位：**中立的「AI 开发支出-交付度量层」**（见 4.2）。中国市场数据缺口显著（无 T1/T2 信源），专章全部为低置信模型知识，仅供方向性参考。

1. 背景与范围

1.1 调研边界

维度	界定
核心问题	企业级 AI 编程助手市场在 2025–2026 年的规模与口径、头部厂商商业模式、企业采用实效、合规影响与整合趋势如何？对内部战略/投资决策的含义是什么？

维度	界定
范围	面向 B 端的 AI 编程助手/Agent 产品市场；重点厂商：GitHub Copilot、Cursor、Claude Code、通义灵码等；定价与商业模式、安全合规两维度加码分析；全球市场为主 + 中国市场专章
不覆盖	C 端个人免费用户消费行为细节；底层大模型训练技术深度拆解；IDE 厂商传统非 AI 业务
用途	内部战略/投资决策参考（用户 s0 确认）

1.2 调研方法

- 联网搜索：0 轮成功（通道故障，全程 5 次重试均失败）
- 信源材料包：用户提供的 15 条带编号与评级条目（T1×3、T2×8、T3×4），其中全文级内容 5 条、摘要级 10 条
- 交叉验证：核心结论 1-5 号均为 3 源印证；2 条结论（实效断层、中国市场）因来源不足**降档标注**
- 深度断点：s0 范围确认、s2 反思校验、s9 交付自检均经编排脚本强制执行（会话 research_20260920_000937）

2. 核心发现

2.1 市场规模：高增长确定，口径必须校准

三家机构对「同一个市场」给出了相差 2 倍以上的 2025 年估计：Gartner 口径下纯 AI 代码助手市场约 \$30-35 亿，含代码生成、审查、测试的宽口径约 \$70-100 亿 [1]；MarketsandMarkets 给出 2025 年 \$81.4 亿、2032 年 \$1270.5 亿（CAGR 48.1%）[2]；Grand View Research 给出 2025 年 \$85 亿、2026 年 \$103 亿、2033 年 \$428 亿（CAGR 22.5%），北美占 32.7%、云部署占 74.1%、亚太为最快增长区域 [3]。

分歧的根源不是数据质量，而是统计边界——「助手」口径只计补全/对话工具订阅，「工具链」口径把生成、审查、测试一并计入。这个分歧本身传递了重要信息：**市场定义仍在流动，Agent 化正在把「助手」膨胀为「工具链」**。需求侧证据支持高增速：Copilot 营收季度增速超 60% [4]，Claude Code 年化收入 5 个月增长 4 倍至约 \$25 亿 [8]——头部产品收入斜率远高于全行业 22.5% 的预测 CAGR，印证增长集中在头部、长尾滞后的结构。

判断：2025 年窄口径 \$30-85 亿、宽口径 \$70-100 亿；2026 年宽口径突破 \$100 亿。直接引用任一单点数字（\$30 亿或 \$81 亿）入模都会产生系统性偏差，投资模型须先声明统计边界。

2.2 定价与商业模式：从席位制到「席位 + 按量」混合制

微软 FY2026 Q4 披露：GitHub Copilot 累计用户 5000 万、本季上线按量计费、营收季度增速超 60%、M365 Copilot 付费席位 3000 万，商业模式明确表述为「席位 + 按量计费」[4]；历史基线是 FY2024 股

东信的 180 万付费订阅（同比 +180%）[5]，第三方基于 FY2026 Q3 财报估算 M365 Copilot 商业订阅一年翻倍至 600 万（≈\$21.6 亿年化）[6]。Cursor 定价 Pro \$20/月、Business \$40/月（媒体报道口径）[14]，2025 年起转向用量计费；Claude Code 无席位概念，直接按 API 用量计费 [8]。

计费模式经历了三段演进：纯席位订阅（2023–2024）→ 纯用量计费（Cursor 2025 试点）→ 席位+用量混合（微软 2026 定型）。驱动因素是 Agent 化对成本结构的颠覆：补全时代单人推理成本可被席位费覆盖，而 Agent 模式下单人月 API 消耗可达 \$500–2000（Uber 案例 [8]），为 \$20–40 席位价的 12–50 倍——席位制在重度用户上必然亏损，按量计费是成本回收的必然选择。三家路线对应三种生态位：微软以混合计费保护生态（不依赖 Copilot 直接盈利）、Cursor 以计费改革换生存（重资产自建推理）、Anthropic 以工具收入反哺模型（Claude Code 是模型收入的入口）。

判断：混合计费将在 2026–2027 成为行业标配；定价竞争焦点从「每席单价」转向「用量单价 + 预算管控工具」。

2.3 企业采用：高渗透、深使用、低信任并存

渗透数据：超 90% 财富 500 强用 GitHub 承载 AI 开发 [4]，64% 财富 500 强在用 Cursor [11]；深度数据：GitHub 上 1/3 合并请求由智能体生成 [4]，Uber 内部采用率 32%→84%、全年 AI 预算 4 个月耗尽 [8]；信任数据：开发者调研汇编显示采用上升但对 AI 产出信任度与使用量背离，主要挫败感是「看似正确但有细微错误」的代码，多数开发者并行使用多个 AI 编码工具 [10]（二手汇编，已降档使用）。

三组数据拼出的图景是：90% 与 64% 的重合说明财富 500 强普遍多工具并行，「单选」思维在头部企业已经失效。1/3 PR 由智能体生成是使用深度的强证据，但信任数据揭示了新瓶颈——当 AI 生成 1/3 代码，**代码审查成为新的产能瓶颈**，「看似正确的细微错误」把质量成本从编写侧转移到审查侧。Uber 案例同时呈现收益与成本两面：采用翻倍的同时预算 4 个月耗尽，说明企业 AI 编程的真实约束已从「席位预算」变为「用量预算」，ROI 计算必须把 token 成本计入人均成本。

判断：采用已过临界点，竞争焦点从拉新转向「可测量的 ROI 证明」；行业尚无标准化的「AI 使用量 × 交付指标」度量产品（见 4.2），这是结构性空白。

2.4 安全合规：企业采购的否决项逻辑（低置信章节）

本章材料包无 T1/T2 信源，全部内容基于模型知识，置信度：低，仅供方向性参考。

许可风险方面，GitHub Copilot 2022–2023 年曾面临训练数据版权集体诉讼，微软此后以 IP 侵权赔付条款化解企业侧法律顾虑；代码泄露方面，2023 年三星等企业曾因员工向生成式 AI 泄露源代码而限制使用，推动企业建立 AI 编码使用政策；新型风险方面，2024–2025 年研究提出 package hallucination（模型推荐不存在的依赖包，被攻击者抢注后形成供应链攻击面，业界称 slopsquatting）；管控能力方面，头部产品普遍提供零数据保留、私有代码库索引隔离、审计日志，私有化部署能力国内厂商强于海外厂商。

合规在企业采购中的角色是「否决项」而非「加分项」：不满足数据不出境/私有化要求直接出局，满足了也不构成溢价理由。这解释了中国与全球市场竞争维度的差异（全球拼体验与生态，中国拼资质与部署形态）。Agent 自主性同时扩大了攻击面（通过 issue、依赖文件注入指令），安全边界从「代码保密」扩展到「Agent 行为可控」。

判断：本章结论置信度低，列入数据缺口；投资尽调中合规维度结论不得单独引用。

2.5 整合浪潮：三种交易逻辑与独立厂商的收窄窗口

整合潮的三类交易：SpaceX 以 \$600 亿全股票收购 Anysphere（Cursor），2026-08-14 交割、团队并入 SpaceXAI，官方动机为「获得全球最大 GPU 集群」[11][12]；OpenAI 于 2025 年以约 \$30 亿收购 Windsurf [14]；Anthropic 以 Series H 融资 \$650 亿、投后 \$9650 亿走自建路线，run-rate 营收 \$470 亿（2026-05）[7]。产品动向：Cursor 被收购前在 Compile 大会发布 Origin（Git 兼容代码托管），竞争上探托管层 [13]。

三类交易对应三种整合逻辑：算力垂直整合（SpaceX×Cursor）、分发入口整合（OpenAI×Windsurf）、资本自建（Anthropic）。Cursor 的动机尤其值得注意——一家 ARR 已破 \$20 亿 [11] 的头部独立厂商仍无法自行解决算力成本，说明工具层的单位经济模型在 Agent 时代依赖上游算力规模，独立生存窗口收窄。Anthropic run-rate 从 \$140 亿（2025-11）到 \$470 亿（2026-05）[7] 的斜率证明**模型层是当前价值捕获最强的位置**。Origin 的发布预示下一争夺点是代码资产沉淀层（仓库、PR 历史、评审数据）。

判断：2026–2027 市场沿「基础设施-模型-应用」三层完成整合；独立工具层公司的终点是被收购或绑定某一方算力/模型；机会点在整合逻辑覆盖不到的位置——私有化部署、受监管行业定制、模型无关的交付度量层。

3. 数据一览

指标	数据	来源	置信度
2025 全球市场规模（窄口径：纯助手）	\$30–35 亿	[1]	中（转引二手汇编）
2025–2026 全球市场规模（宽口径：含生成/审查/测试）	\$70–100 亿	[1]	中（转引二手汇编）
2025→2032 （MarketsandMarkets 口径）	\$81.4 亿→\$1270.5 亿，CAGR 48.1%	[2]	中
2025→2033（Grand View 口径）	\$85 亿→\$428 亿，CAGR 22.5%	[3]	中
区域与部署结构	北美 32.7%；云部署 74.1%；亚太增速最快	[3]	中

指标	数据	来源	置信度
GitHub Copilot 累计用户	5000 万（厂商自报）	[4]	高（厂商口径）
Copilot 营收增速	季度超 60%	[4]	高（厂商口径）
GitHub 平台 / 财富 500 强覆盖	2.25 亿用户 / 90%+	[4]	高（厂商口径）
智能体生成 PR 占比	1/3	[4]	高（厂商口径）
M365 Copilot 席位	3000 万（财报）[4]；商业订阅 600 万≈\$21.6 亿年化（FY26Q3 第三方转述）[6]	[4] [6]	中（两口径并存）
Copilot 历史基线（FY2024）	180 万付费 / 7.7 万企业客户 / +180%	[5]	高
Claude Code 年化收入	≈\$5 亿（2025-09）→≈\$25 亿（2026-02），占公司收入近 20%	[8]	中（媒体转述）
Claude Code 占 GitHub 公开仓库提交	4%→10%	[8]	中
Uber 企业案例	内部采用 32%→84%；人均月 API \$500–2000；全年预算 4 个月耗尽	[8]	中
企业编程模型份额（2025-12）	Anthropic 54% vs OpenAI 21%（六个月前 42%）	[9]	中（转引 Menlo 调研）
企业 LLM 支出份额	Anthropic 40% / OpenAI 27% / Google 21%	[9]	中（转引）
SpaceX×Cursor 交易	\$600 亿全股票，2026-08-14 交割，并入 SpaceXAI	[11] [12]	中高（8-K 转述双源）
Cursor 经营数据	ARR \$10 亿（2025-11）→\$20 亿（2026 初）；付费用户≈100 万；64% 财富 500 强	[11]	中（△单源转述）
Cursor 定价	Pro \$20/月、Business \$40/月	[14]	中（媒体报道口径）
Anthropic 融资与营收	Series H \$650 亿 @\$9650 亿投后；run-rate \$470 亿（2026-05）；Series G \$300 亿 @\$3800 亿（2025-11）	[7]	高（官方公告）
开发者信任	采用上升与信任背离；主痛点「看似正确的细微错误」	[10]	低-中（二手汇编，未核验原文）

指标	数据	来源	置信度
微软 AI ARR / GitHub 年收入（第三方估算）	>\$370 亿 (+123%) / >\$40 亿	[15]	低（第三方估算，仅背景）

4. 交汇洞察

4.1 工具层的「高增长悖论」：收入越高，越难独立

Agent 模式把工具层的成本结构从「规模经济」翻转为「随用量线性增长」——每 \$1 工具收入背后挂着持续上涨的推理与 GPU 成本（Uber 人均月 API \$500–2000 [8]，为席位价 \$20–40/月 [14] 的 12–50 倍），而价值捕获最强的位置在模型层（Anthropic run-rate 半年 3.4 倍 [7]）。工具层因此出现高增长悖论：收入增长越快，对上游依赖越深，自由现金流越薄。SpaceX \$600 亿收购 Cursor 的本质不是「SpaceX 需要 Cursor 的收入」，而是「ARR \$20 亿的 Cursor 仍买不起自己的算力」[11][12]。

新判断：对工具层的投资评估应从「能否独立长大」切换为「是否持有值得被整合的稀缺资产（用户、代码图、工作流数据）」——剩余独立厂商更可能是并购标的，而非 IPO 候选。

4.2 用量计费创造了自己的对手：中立的「支出-交付度量层」是唯一无主机会位

度量层缺席的原因不是技术而是利益冲突：模型厂商靠用量赚钱，无动机证明用量低效；工具厂商靠用量计费回收成本，无动机暴露账单与交付的负相关；三种整合逻辑（算力/入口/模型）没有一个覆盖「负责任地度量 AI 支出」这个位置。而用量计费恰恰把预算失控风险转移给企业——Uber 预算 4 个月耗尽 [8] 是该风险的具象化。企业续约时必须回答「花的钱换来了多少交付改善」，答案只能来自与用量收入无关的中立方。

新判断：这是「结构性无主」的机会位，先占者的关键资产是中立身份 + 交付指标数据管道（CI/CD 平台、托管平台或 FinOps 型工具商）。对本部尽调的含义：2026–2027 评估该赛道标的时，「是否已把 AI 支出-交付度量嵌入产品」应列为新增尽调维度。

4.3 锁定点从 IDE 下沉到托管层：多工具并行终结一站式护城河

90%+ 财富 500 强用 GitHub [4]、64% 同时在用 Cursor [11]，重合本身就是「助手/IDE 层高度可替换」的证明——当企业并行多工具，编辑器体验不再构成锁定。真正的锁定在代码仓库、PR 历史与评审数据的沉淀地；Cursor 被收购前发布 Origin（Git 兼容托管）[13] 的攻击逻辑正在于此：不攻编辑器，攻托管层。

新判断：未来 12–24 个月主战场从 IDE 层下沉到托管层；企业采购合同中「代码资产与评审数据可迁出」条款的重要性将超过任何模型能力条款。【推测，置信度：低】对中国市场，全球托管平台受数据出境约束，托管层本土化是比助手层更大的结构性空缺——依据为合规否决项逻辑推演与模型知识，缺独立信源（关联附录 B 缺口 #3）。

5. 趋势判断

- 1. 「席位 + 按量」混合计费在 2026–2027 成为行业标配（置信度：高）——微软定型 [4]、Cursor 先行 [14]、成本结构证据 [8] 三源支撑。
- 2. 整合继续，工具层独立窗口收窄（置信度：高）——三类交易 [7][11][12][14] 与 4.1 成本悖论支撑。
- 3. 竞争重心从 IDE 下沉到托管层，代码资产沉淀成为新锁定点（置信度：中）——Origin 动向 [13] 与渗透重合数据（2.3）支撑。
- 4. 「支出-交付度量层」在 12–24 个月内出现独立玩家或巨头内置产品（置信度：中）——基于利益冲突分析与续约逻辑推演，尚无厂商动作直接佐证。
- 5. 中国助手层维持本土竞争格局、信创与数据合规持续驱动私有化需求【基于模型知识，置信度：低】——无 T1/T2 信源，待专项调研验证。

6. 矛盾与分歧

矛盾	来源 A	来源 B	分析
2025 年市场规模	A: \$30–35 亿（窄口径） [1]	B: \$81–85 亿（含工具链） [2][3]	统计边界差异而非数据对错；宽口径更贴合 Agent 化后的产品形态，窄口径利于观察纯助手渗透。报告中并行呈现，均不作单点引用
Anthropic 营收体量	C2 推算年收入≈\$125 亿（Claude Code \$25 亿≈20% [8]）	C1: run-rate \$470 亿（2026-05） [7]	判定为口径/时点差异（确认收入 vs 年化运行率；2026-02 vs 2026-05）与模型收入占比变化，两者不完全可比；报告如实呈现分歧
渗透数据 vs 信任背离	A: 90%+ F500 用 GitHub、1/3 PR 由智能体生成 [4]	B: 开发者信任度与使用量背离 [10]	不矛盾：厂商口径反映分发与使用深度，调研口径反映实效与信任；两者并存恰是「高渗透、深使用、低信任」结论的来源
Copilot 用户口径	FY2024: 180 万付费订阅 [5]	FY2026 Q4: 5000 万累计用户 [4]	口径差异（付费席位 vs 累计用户含免费层）；两数据不可直接计算增长率，仅作各自时点的规模感参考

7. 建议与下一步行动

#	建议	优先级	时间窗口
1	投资模型/行研引用市场规模时，强制标注统计边界（窄/宽口径），禁止单点引用	P0	立即

#	建议	优先级	时间窗口
2	评估 AI 编程/工具层标的时，新增尽调维度：①对上游算力/模型的依赖度 ②「支出-交付度量」能力 ③代码资产沉淀（托管层）卡位	P0	下一立项周期
3	跟踪独立工具层厂商（剩余名单）的并购信号，建立「可整合稀缺资产」评估清单	P1	2026 Q4
4	检索/采购中国市场专项信源（IDC/艾瑞中国 AI 编码报告、信创采购公告、国产厂商披露），替换本报告低置信中国章节	P1	30 天内
5	复核 Stack Overflow / DORA 年度调研原文与 Menlo 原始报告，把降档数据（2.3、[9][10]）恢复或修正置信度	P1	30 天内
6	合同与采购指引（如涉及内部引入）：写入「代码资产与评审数据可迁出」「多模型接入」「用量预算告警」条款	P2	下一采购周期

8. 后续研究建议

- **中国市场专项：**国产厂商（通义灵码、文心快码、CodeGeeX、Fitten Code 等）份额与装机量、信创采购时间表对 AI 编码工具的影响、私有化部署成交案例（附录 B 缺口 #3 的专项补充）。
- **合规维度专项：**厂商安全白皮书横向对比（数据驻留/零保留/审计）、Agent 供应链安全（package hallucination 防护）、企业禁用与放开政策实例。
- **实效度量专项：**DORA 2026 报告对 AI 交付影响的最新口径、「AI 支出-交付度量」产品的市场验证（验证 4.2 洞察）。
- **托管层攻防跟踪：**Origin 交付后的迁移数据、GitHub 的托管层防御动作（验证 4.3 洞察）。

9. 来源列表

编号	标题 / 文档	出处	信源级别	核心贡献
[1]	AI coding assistant statistics (Gartner 口径汇编)	uvik.net 统计汇编 (2026-09 更新, 转引 Gartner)	T2	双口径市场规模 (\$30–35 亿 / \$70–100 亿)
[2]	AI Code Assistants Market	MarketsandMarkets	T2	2025–2032 规模与 CAGR 48.1%
[3]	AI Code Assistants Market Report	Grand View Research	T2	2025–2033 规模、区域与部署结构
[4]		财联社实录	T1	

编号	标题 / 文档	出处	信源级别	核心贡献
	微软 FY2026 Q4 财报电话会 (2026-07-30)			Copilot 5000 万用户、按量计费、1/3 PR 由智能体生成、M365 3000 万席位
[5]	微软 FY2024 股东信	微软官方	T1	历史基线: 180 万付费 / 7.7 万企业客户
[6]	M365 Copilot 订阅估算 (基于微软 Q3 FY2026 财报)	VaaSBlock (2026-07)	T2	600 万商业订阅 ≈ \$21.6 亿年化
[7]	Anthropic Series H 公告 (2026-05-28)	Anthropic 官方	T1	融资 \$650 亿 @\$9650 亿; run-rate \$470 亿
[8]	Claude Code 收入与 Uber 案例	新智元 / 36氪 (2026-08-16)	T2	年化 \$5 亿→\$25 亿; Uber 采用与用量数据
[9]	企业 LLM 支出份额 (Menlo Ventures 2025-12 调研)	SQ Magazine 转引 (2026-05 更新)	T2 (转引)	编程模型 Anthropic 54% vs OpenAI 21%
[10]	开发者采用与信任汇编 (转引 Stack Overflow / DORA)	uvik.net (2026-09-03)	T2 (二手汇编, 降档)	采用-信任背离、多工具并行
[11]	SpaceX 收购 Anysphere 报道 (基于 SpaceX 8-K)	AI2Work (2026-08-17)	T2	\$600 亿交易、Cursor ARR/用户/渗透数据
[12]	交易结构时间线	SentiSight (2026-09-01)	T2	选项授予→行权→交割三段式时间线
[13]	Cursor Compile 大会 Origin 发布	dev.to (2026-08-16)	T3 (仅作产品动向背景)	Origin 托管层、1.5 万亿参数前端模型
[14]	Cursor 定价与 Windsurf 并购	AI D A M N (2025-09)	T3 (定价与并购背景, 决策前需官网复核)	Pro \$20 / Business \$40; OpenAI \$30 亿收购 Windsurf
[15]	微软 AI ARR 估算	economic22 (2026-08)	T3 (第三方估算, 仅背景)	AI ARR > \$370 亿、GitHub 收入 > \$40 亿

说明：[13][14][15] 为 T3 级，仅用于趋势叙事与背景，未作核心论点支撑；核心结论均有 T1/T2 来源。

附录 A: 中国市场专章（基于模型知识，置信度：低）

本专章无 T1/T2 信源支撑，全部内容**基于模型知识撰写，置信度：低**，仅供方向性参考，不得单独用于决策。参考背景为内部既往调研报告（仅风格与结构参照，未采信其结论数据）。

竞争格局（定性）：中国市场由本土厂商主导——阿里通义灵码（依托 Qwen 开源底座与阿里云生态）、百度文心快码（Comate，依托文心模型与百度智能云）、智谱 CodeGeeX（清华系开源背景）、以及云厂商与创业公司产品。海外产品（Copilot、Cursor、Claude Code）受数据出境合规与网络可用性约束，主要活跃于外资/出海企业及个人开发者。

采购逻辑（定性）：政企与央国企采购以「资质与部署形态」为先——私有化部署、数据不出境、国产化适配（信创目录）是硬门槛；模型榜单分数权重有限。年度预算与招标周期使采购呈「批次化」特征。

结构判断（推断）：中国市场竞争维度是「合规与集成」而非「体验与生态」，与全球市场形成结构性差异；这与 2.4 的「否决项逻辑」一致。【推测，置信度：低】待专项信源（IDC/艾瑞中国报告、采购公告）验证，关联建议 #4。

附录 B: 数据缺口清单（如实声明）

#	缺口	影响	建议处理
1	2025–2026 中国市场规模与增速数字	中国专章仅有定性判断	采购 IDC/艾瑞中国专项报告
2	国产厂商份额、装机量、企业客户数	无法量化中国格局	同上；跟踪厂商官方披露
3	信创采购时间表与公开采购案例	中国竞争判断缺落地证据	检索政企公开采购公告
4	Stack Overflow / DORA / Menlo 原始报告数字	2.3 与模型份额结论依赖二手转引	复核原文（建议 #5）
5	安全合规维度的厂商官方承诺文本	2.4 全章为低置信	调取厂商安全白皮书与合同条款
6	材料包全部 URL 的原文核验	引用数据未经本环境独立核验	决策引用前逐条复核原文
7	通义灵码企业版公开定价	中国厂商定价缺公开口径	以商务询价为准

附录 C: S9 12 项质量自检表

#	检查项	状态	说明
1	按 s0→s9 顺序完整执行	☒	编排脚本逐步推进（会话 research_20260920_000937），三断点均执行
2	s0 6 要素确认表已输出	☒	对话中输出并经用户逐项确认
3	s2 反思校验表已输出	☒	关键词/覆盖面/偏差检查 + 5 处修正记录
4	核心数据 3+ 独立来源印证	☒	规模 [1][2][3]、微软数据 [4][5][6]、计费模式 [4][8][14]、模型份额 [4][8][9]、整合 [7][11][12] 均三源；单源数据（Cursor 经营数据 [11]、信任汇编 [10]）已标 △ 并降为辅助论据
5	推测标注置信度，事实/分析/判断无冗余标签	☒	全文推测/低置信标注 3 处（4.3 末段、第 5 章第 5 条、附录 A），均附置信度与依据
6	找不到的信息明确说「数据暂缺」	☒	附录 B 七项缺口清单 + 正文逐处标注
7	T3-T4 未作核心论点支撑	☒	[13][14][15] 仅作背景；核心结论均有 T1/T2 来源
8	纵轴叙事为故事体（因果链）	☒	2.1-2.5 按因果链撰写（如计费三段演进的成本逻辑），非年表流水账
9	交汇洞察为独立新判断	☒	三条洞察均为跨子问题交叉分析的新判断，经 s8 自检非前文缩写
10	数据缺口与低置信结论已标注	☒	附录 B + 2.4/附录 A 全章标注 + 趋势第 5 条标注
11	给出可操作建议	☒	第 7 章六项建议含优先级与时间窗口
12	报告 MD+PDF 同名保存	☒	MD 已保存于编排器指定 reports/ 目录，PDF 同名生成（结果见对话汇报与附录 D）

附录 D: PDF 生成说明

MD 定稿后按技能指引优先级生成同名 PDF；本次经技能包内 `scripts/md2pdf.py` 转换生成（执行结果见对话汇报），并经 `orchestrator.sh --self-check` 校验通过（结果见对话汇报）。

报告结束。方法与时效声明见文首；引用编号对应第 9 章来源列表。